

齐鲁工业大学《系统工程》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 院系：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

（一）单选题（每题 2 分，共 10 分）

1. 系统工程是一门（ ）
A. 工程技术
B. 自然科学
C. 社会科学
D. 哲学
2. 霍尔三维结构中的时间维不包括以下哪个阶段（ ）
A. 规划阶段
B. 设计阶段
C. 运行阶段
D. 反馈阶段
3. 以下不属于系统的基本属性的是（ ）
A. 整体性
B. 相关性
C. 独立性
D. 目的性
4. 层次分析法中，若判断矩阵的一致性指标 CI 越接近于 0，则说明（ ）
A. 判断矩阵的一致性越差
B. 判断矩阵的一致性越好
C. 判断矩阵的阶数越大
D. 判断矩阵的阶数越小
5. 系统评价时，若采用专家打分法，一般要求专家人数为（ ）
A. 3 - 5 人

- B. 5 - 10 人
- C. 10 - 15 人
- D. 15 - 20 人

（二）多选题（每题 2 分，共 10 分）

1. 系统工程的研究对象包括（ ）
A. 自然系统
B. 人造系统
C. 复合系统
D. 抽象系统
2. 系统分析的要素包括（ ）
A. 目标
B. 方案
C. 模型
D. 评价
3. 常用的系统预测方法有（ ）
A. 德尔菲法
B. 时间序列法
C. 回归分析法
D. 层次分析法
4. 系统评价的原则有（ ）
A. 客观性原则
B. 全面性原则
C. 可比性原则
D. 动态性原则
5. 系统工程方法论的主要特点有（ ）
A. 研究方法的整体性
B. 技术应用的综合性
C. 管理决策的科学性
D. 学科发展的独立性

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 系统是由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合而成的，具有特定_____的有机整体。
2. 霍尔三维结构包括时间维、逻辑维和_____。
3. 系统分析的核心是_____。

4. 层次分析法的基本步骤包括建立层次结构模型、构造判断矩阵、_____和一致性检验。
5. 系统评价指标体系的构建原则有科学性原则、_____、可行性原则和可比性原则。
6. 常用的系统仿真方法有连续系统仿真和_____。
7. 系统预测的基本原理包括连贯性原理、_____和类推性原理。
8. 系统工程的基本方法有系统分析法、_____和系统评价法。
9. 系统动力学主要研究_____系统的动态行为。
10. 系统优化的目标是使系统在一定的约束条件下达到_____。

得分

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

1. 系统的整体性是指系统的各组成部分之和等于系统的整体功能。（ ）
2. 系统工程是一门跨学科的边缘学科。（ ）
3. 霍尔三维结构中的逻辑维主要解决“做什么”的问题。（ ）
4. 系统分析就是对系统进行定量分析。（ ）
5. 层次分析法中，判断矩阵的元素取值范围是 1 - 9 及其倒数。（ ）
6. 系统评价的结果是唯一的。（ ）
7. 系统预测的精度越高越好。（ ）
8. 系统仿真可以替代实际系统的运行。（ ）
9. 系统优化只能是单目标优化。（ ）
10. 系统工程方法论是一成不变的。（ ）

得分

四、简答题（每题 5 分，共 20 分）

1. 简述系统工程的定义和特点。
2. 简述霍尔三维结构的主要内容。
3. 简述系统分析的主要步骤。
4. 简述系统评价的主要步骤。

得分

五、综合应用题（15 分）

某企业计划开发一种新产品，有三种方案可供选择：方案 A 是大规模投资，方案 B 是中等规模投资，方案 C 是小规模投资。市场需求情况有三种：高需求、中需求和低需求。根据市场预测，不同需求情况下各方案的收益如下表所示：

需求情况	方案 A（万元）	方案 B（万元）	方案 C（万元）
高需求	800	600	300
中需求	400	300	200
低需求	-300	-100	100

试用乐观准则、悲观准则和后悔值准则分别选择最优方案。

得分

六、案例分析题（15 分）

阅读以下案例，回答问题：

某城市交通拥堵问题日益严重，市政府决定采用系统工程的方法来解决这一问题。市政府首先成立了一个由交通专家、城市规划师、工程师和政府官员组成的项目团队。团队对城市的交通现状进行了全面的调查和分析，包括道路状况、交通流量、公共交通系统等。通过分析发现，城市交通拥堵的主要原因包括：道路布局不合理、公共交通不发达、私家车数量增长过快等。

基于以上分析，项目团队提出了一系列解决方案，包括：优化道路布局、增加公共交通线路和车辆、实施交通管制措施、推广智能交通系统等。为了评估这些方案的可行性和有效性，团队采用了系统评价的方法，邀请了相关领域的专家和市民代表对各方案进行打分和评价。最终，市政府根据评价结果选择了最优方案并组织实施。

问题：

1. 请分析该案例中系统工程方法的应用过程。

2. 结合案例，谈谈系统工程方法在解决复杂问题中的优势。